

(2026)학년도 (통합과학1)과목 출제원안

(2026)년 (6)월 (26)일 (3)교시 시행

과목코드	06	총점	100	선택형 문항수	32	단답형·완성형	0	문항 범위	1번 ~ 32번 (총 16쪽)
------	----	----	-----	---------	----	---------	---	-------	------------------

1. 수소의 원자핵을 책상 위의 테니스공이라고 가정하고, 각 입자 중심을 기준으로 거리를 비교하려고 한다. [3.5점]

- 수소 원자핵의 지름: 1.7×10^{-15} m
- 수소 원자핵에서 전자까지의 거리: 5.0×10^{-11} m
- 테니스공의 지름: 6.8 cm
- 평균 보폭: 50 cm

2. 다음은 자연 현상을 이해하기 위해 여러 요인을 측정한 보고서의 일부를 나타낸 것이다. [3.2점]

- 탐구 주제: 미세 먼지 농도에 영향을 주는 요인은 무엇일까?
- 측정 날짜: 2000년 00월 00일

측정 시각	미세 먼지 농도	기온 (°C)	습도 (%)	풍속(m/s)
9시	13	19	56	2.2
10시	15	19	51	3.5
11시	12	20	50	6.5

< 보 기 >

- ㄱ. 공간 규모는 수소 원자핵이 테니스공보다 작다.
- ㄴ. 평균 보폭은 수소 원자핵에서 전자까지의 거리의 1.0×10^{10} 배이다.
- ㄷ. 수소의 전자는 테니스공으로부터 2,000 걸음 떨어져 있다.

< 보 기 >

- ㄱ. 미세 먼지 농도, 기온, 습도, 풍속 중 기본량에 해당하는 물리량은 1개이다.
- ㄴ. ㉠은 국제단위계(SI)의 기본 단위이다.
- ㄷ. ㉡은 길이와 시간을 이용하여 나타낸 유도량의 단위이다.

3. 다음 중 유도량과 단위를 옳게 짝 지은 것 2개는?
[3.0점]

유도량	단위
① 넓이	m^3
② 힘	$kg \cdot m/s$
③ 밀도	kg/m^3
④ 압력	$kg/(m \cdot s^2)$
⑤ 농도	mol/m^3

4. 다음은 과학 탐구 활동에서 자주 쓰는 용어를 나타낸 것이다. [3.1점]

- 측정(㉠): 과학 탐구에서 어떠한 양을 재는 활동
- 어림(㉡): 어떠한 양을 추정하는 활동

< 보 기 >

- ㄱ. ㉠을 수행할 때는 적절한 측정 도구와 측정 단위를 사용해야 한다.
- ㄴ. ㉡은 근거 없이 막연하게 수행해도 되는 활동이다.
- ㄷ. '보폭의 개수를 세어 교실의 넓이를 구한다'는 ㉡의 예시로 적절하다.
- ㄹ. ㉡을 통해 대략적인 범위를 유추한 후, ㉠을 통해 검증할 수 있다.

5. 다음은 온라인 수업 중 우리나라에서 측정 표준이 활용되는 사례에 대하여 선생님과 학생들이 나누는 대화 내용이다. [3.0점]

선생님: 우리나라에서 측정 표준이 활용되는 사례를 이야기해 봅시다.

학생 A: 최고 체감 온도가 33℃ 이상인 상태가 하루 동안 지속되면 폭염주의보가 발령됩니다.

학생 B: 자동차의 속도를 km/h 단위로 측정하여, 제한 속도 이상으로 주행하는 자동차를 단속하는 것도 한 사례입니다.

학생 C: 주택가 주변 공사장의 주간 생활 소음 규제 기준은 50dB 이하로, 야간보다 더 엄격합니다.

6. 다음은 서울 지역에 발송된 안전 안내 문자를 나타낸 것이다. [3.2점]

< 안전 안내 문자 >

[서울에 폭염이 지속되고 있습니다. 낮 시간대 야외 활동 자제 및 충분한 물 섭취와 휴식 등 건강관리에 유의하시길 바랍니다.]

[서울특별시] 오전 11:03

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② B ③ A, B ④ A, C ⑤ A, B, C

< 보 기 >

ㄱ. 온도계가 측정하는 자연의 온도는 시간에 따라 세기가 불연속적으로 변하는 신호이다.

ㄴ. 기상청의 온도 센서는 대기의 온도를 감지하여 전기 신호로 변환한다.

ㄷ. 센서에서 출력된 아날로그 전기 신호는 변환기를 거쳐 컴퓨터가 처리할 수 있는 디지털 신호로 바뀐다.

ㄹ. 디지털 재난 정보는 가공이 편리하고 대량 저장이 가능하지만, 장기간 보존 시 변질되기 쉽다.

- ① ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[7~8] 그림은 수소 원자의 중심에 있는 입자 A와 A 주위를 운동하는 입자 B를 나타낸 것이다.

[문
항
7~8
원
자
모
형
그
림
삽
입
위
치]

7. A와 B를 옳게 짝 지은 것은? [2.7점]

	A	B
①	양성자	중성자
②	원자핵	전자
③	원자핵	중성자
④	전자	원자핵
⑤	중성자	전자

8. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

9. 다음은 전선의 모습을 나타낸 것으로, A는 전선 내부의 구리 도선이고, B는 전선의 외피이다. [3.1점]

[문항 9 전선 단면 그림 삽입 위치]

< 보 기 >

- ㄱ. A는 양(+)전하를 띤다.
- ㄴ. A와 B의 전하량의 크기는 같다.
- ㄷ. A와 B에 작용하는 전기력의 방향은 같다.

< 보 기 >

- ㄱ. A는 은(Ag)보다 전기 전도도가 작다.
- ㄴ. B는 유리와 같이 전류가 잘 흐르지 않는 물질이다.
- ㄷ. 자유 전자의 수는 A가 B보다 많다.

10. 표는 불순물 반도체를 비교하여 나타낸 것으로, A, B는 각각 p형 반도체와 n형 반도체 중 하나이다. [3.3점]

구분	A	B
주로 전류를 흐르게 하는 것	?	양공
첨가한 불순물의 원자가 전자 수	15 (㉠)	13 (㉡)
첨가하는 불순물의 예	(가)	?

11. 표는 반도체 소자 A~C에 대한 자료를 나타낸 것이다. A~C는 각각 트랜지스터, 다이오드, 유기 발광 다이오드(OLED) 중 하나이다. [3.4점]

특징	A	B	C
한 방향으로만 전류를 흐르게 한다.	O	X	O
증폭 작용을 한다.	X	O	X
휘어지는 디스플레이에 이용된다.	X	(㉠)	O

㉠, ㉡의 크기를 비교한 것과 (가)에 알맞은 원소 기호를 옳게 짝 지은 것은?

- ① ㉠ > ㉡ , Al
 ② ㉠ > ㉡ , P
 ③ ㉠ = ㉡ , Si
- ④ ㉠ < ㉡ , As
 ⑤ ㉠ < ㉡ , B

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 'O'이다.
 ㄴ. B는 n형 반도체와 p형 반도체를 복합적으로 결합하여 만든다.
 ㄷ. C는 스스로 빛을 내지 못하므로 별도의 광원(백라이트)이 필요하다.

- ① ㄱ
 ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ
 ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 다음은 물질 A~D의 전기 전도성을 알아보는 실험이다. A~D는 각각 질산 칼륨(KNO_3), 설탕 ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$), 수산화 나트륨(NaOH), 포도당 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 중 하나이다. [3.1점]

[실험 과정]

1. 고체 상태의 물질 A~D에 각각 전기 전도성 측정기를 사용하여 전류가 흐르는지 확인한다.
2. 물질 A~D에 각각 증류수를 넣어 녹인 뒤 전기 전도성 측정기를 사용하여 전류가 흐르는지 확인한다.

[실험 결과]

구분	(가)		(나)	
	A	B	C	D
고체	×	×	×	?
수용액	×	×	?	㉠

(○: 전류가 흐름, ×: 전류가 흐르지 않음)

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 '○'이다.
ㄴ. (가)는 공유 결합 물질이다.
ㄷ. C를 구성하는 입자는 수용액에서 전기적으로 중성인 상태로 존재한다.

13. 다음은 2, 3주기 원소 A~C에 대한 자료이다. [3.4점]

- A~C의 안정한 이온의 전자 수는 n으로 모두 같다.
- A~C로 이루어진 화합물의 모든 원자는 비활성기체의 전자 배치를 가진다.
- 화합물 BA_2 는 고체와 액체 상태일 때 전기 전도성이 없다.
- A와 C로 이루어진 화합물의 화학식은 AC이다.

< 보 기 >

ㄱ. A~C의 안정한 이온은 Ar과 전자 배치가 같다.
ㄴ. 화합물 AC는 상온에서 고체 상태로 존재한다.
ㄷ. B와 C로 이루어진 화합물을 증류수에 녹인 수용액에 전류를 흘려주면, 안정한 B이온은 (+)극으로 이동한다.

14. 표는 원자 A~D의 전자가 채워진 전자 껍질 수와 원자가 전자 수를 나타낸 것이다. [3.1점]

원자	전자 껍질 수	원자가 전자 수
A	1	1
B	2	6
C	3	7
D	4	2

15. 다음은 일상생활에서 사용하는 제품과 이와 관련된 물질에 대한 자료이다. [3.0점]

- 제산제의 주성분은 수산화 마그네슘($\text{Mg}(\text{OH})_2$)이다.
- 아세틸 살리실산($\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$)으로 아스피린을 만든다.
- 질소(N_2)는 과자 봉지 충전재로 사용된다.
- 탄산수소 나트륨(NaHCO_3)은 베이킹파우더의 주 성분이다.

< 보 기 >

- ㄱ. A_2B 의 공유 전자쌍 수는 B_2 와 같다.
- ㄴ. B와 D의 화합물은 고체 상태에서 외부에서 힘을 가하면 쉽게 부스러진다.
- ㄷ. C와 D는 2:1의 개수비로 결합하고 수용액 상태에서 전기 전도성이 있다.

< 보 기 >

- ㄱ. 수산화 마그네슘과 질소는 같은 종류의 화학 결합으로 이루어져 있다.
- ㄴ. 아세틸 살리실산과 같은 종류의 화학 결합 물질은 대부분 물에 대한 용해도가 낮다.
- ㄷ. 탄산수소 나트륨은 일정한 개수의 원자가 결합한 분자로 이루어져 있다.

16. 그림 (가)~(다)는 탄소의 여러 가지 결합 방식을 나타낸 것이다. [3.1점]

[문항 16 탄소 결합 방식 그림 삽입 위치]

17. 다음은 효소가 사용되는 예이다. [2.7점]

- 요검사지에는 ㉠ 포도당분해효소가 들어있다.
- 효소 세제에는 ㉡ 단백질분해효소와 ㉢ 지방분해효소가 있다.

< 보 기 >

- ㄱ. 탄소 원자는 최대 4개의 공유 결합이 가능하다.
- ㄴ. (가)에서 탄소 원자 사이의 결합은 이중 결합이다.
- ㄷ. 탄소 원자는 여러 탄소 원자와 결합하여 고리 모양을 만들 수 있다.
- ㄹ. (가)~(다) 중에서 탄소 원자 1개당 결합할 수 있는 원자의 수가 가장 적은 것은 (다)이다.
- ㅁ. 탄소의 결합은 생명체를 구성하는 복잡한 분자를 만드는 데 유리하다.
- ㅂ. 탄수화물, 단백질, 지방은 모두 탄소 화합물에 속한다.

< 보 기 >

- ㄱ. ㉠의 주성분은 단백질이다.
- ㄴ. ㉠은 소변 속의 포도당을 검출하여 당뇨 가능성을 진단하는 데 이용된다.
- ㄷ. 끓는 물에 효소 세제를 넣으면 ㉡과 ㉢이 변성되어 효소의 활성이 높아진다.

18. 그림 (가)는 어떤 세포에서 일어나는 물질대사 I과 II를, (나)는 반응 I과 II 중 하나에서 효소가 있을 때와 없을 때의 에너지 변화를 나타낸 것이다. 분자의 크기는 A가 B보다 크다. [3.2점]

[문항 18 물질대사에너지변화그래프삽입위치]

< 보기 >

ㄱ. 반응 I은 발열 반응이다.
 ㄴ. 반응 II에서 효소가 있을 때 활성화 에너지는 ㉠이다.
 ㄷ. 효소는 반응 I과 II의 반응열을 변화시킨다.

19. 그림 (가)는 효소 X에 의한 반응을, (나)는 이 반응에서 효소 X의 농도가 일정할 때 반응물 농도에 따른 초기 반응 속도를 나타낸 것이다. A~C는 반응물, 생성물, 효소기질복합체를 순서 없이 나타낸 것이다. [3.3점]

[문항 19 효소반응및반응속도그래프삽입위치]

< 보기 >

ㄱ. S₁일 때 A는 모두 효소 X와 결합한다.
 ㄴ. (나)에서 B의 농도는 S₂일 때가 S₁일 때보다 높다.
 ㄷ. 반응이 모두 끝난 후 C의 총량은 S₃일 때가 S₂일 때보다 크다.

20. 다음은 카탈레이스에 의한 과산화 수소 분해 반응을 활용한 실험이다. [3.4점]

[문항 20 카탈레이스 실험 과정/결과 표 삽입 위치]

< 보기 >

ㄱ. ㉠과 ㉡은 과산화 수소에 대한 활성 부위의 입체 구조가 같다.

ㄴ. 반응이 끝난 시험관 III에 5% 과산화 수소수를 2mL를 넣으면 다시 기포가 발생한다.

ㄷ. 시험관 IV에서 물(H₂O)이 생성된다.

21. 그림 (가)는 사람의 체세포에서 유전 정보를 저장하는 물질의 구조를, (나)는 생명중심원리를 나타낸 것이다. ㉠~㉣은 DNA, RNA, 히스톤 단백질을 순서 없이 나타낸 것이다. [2.9점]

[문항 21 유전물질 구조 및 생명중심원리 그림 삽입 위치]

< 보기 >

ㄱ. ㉠은 히스톤 단백질, ㉡은 RNA이다.

ㄴ. 사람의 체세포에서 A 과정은 세포질에서 일어난다.

ㄷ. ㉠의 하나의 코돈은 하나의 아미노산을 암호화한다.

22. 다음은 유전자에 이상이 생겨 증상이 나타난 사례이다. [2.8점]

- ㉠ 백색증 토끼는 멜라닌합성효소를 만들지 못해 털색이 희고 눈 색이 빨갛다.
- ㉡ 낫모양적혈구빈혈증 환자는 적혈구에 있는 헤모글로빈 단백질에 이상이 생겨 적혈구가 낫모양으로 변형되어 있다.

23. 그림은 세포 내 유전 정보의 흐름을, 표는 일부 코돈이 지정하는 아미노산을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 ㉠~㉣ 중 하나이다. [3.2점]

[문항 23 유전 정보 흐름 및 아미노산 표 삽입 위치]

< 보기 >

ㄱ. ㉠과 ㉡은 단백질에 이상이 생겼다.

ㄴ. 토끼는 전사와 번역 과정에 이상이 없을 때 정상적으로 멜라닌을 합성할 수 있다.

ㄷ. ㉡ 환자의 적혈구는 산소 운반 능력이 정상 적혈구에 비해 떨어진다.

< 보기 >

ㄱ. (가)는 ㉠이다.

ㄴ. ㉠의 사이토신(C)의 개수와 ㉡의 유라실(U)의 개수는 같다.

ㄷ. 아미노산 ㉣를 지정하는 3염기조합은 'TCA'이다.

24. 다음은 어떤 진핵생물의 유전자 x와 이 유전자에 돌연변이가 일어난 유전자 y, z로부터 폴리펩타이드가 만들어지는 과정에 대한 자료이다. [3.5점]

[문항 24 유전자 돌연변이 및 코돈 표삽입 위치]

< 보 기 >

ㄱ. 전사 과정에서 기준이 된 DNA 가닥은 가닥 I이다.
ㄴ. X와 Y의 네 번째 아미노산의 종류는 다르다.
ㄷ. Z의 아미노산 서열은 '메싸이오닌-발린-트레오닌-세린'이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 다음은 학생 A가 형성 평가에 답한 내용이다. [3.0점]

[문항 25 형성 평가 그림삽입 위치]

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

26. 그림은 지구 내부의 층상 구조를 나타낸 것이다.
[3.2점]

[문항 26 지구 내부 층상 구조 그림 삽입 위치]

< 보 기 >

ㄱ. A는 기권의 대류권과 상호 작용이 가능하다.
ㄴ. B와 C에서 대류가 일어난다.
ㄷ. A~D 중 가장 큰 부피를 차지하는 것은 D이다.

27. 다음은 우리나라 어느 해역의 연직 수온 분포를
알아보기 위한 탐구이다. [3.2점]

[문항 27 ARGO 탐구 및 수온 자료 그래프 삽입 위치]

< 보 기 >

ㄱ. 수온 약층이 나타나기 시작하는 깊이는 ㉠에 해당한다.
ㄴ. 바람은 8월보다 2월에 강하게 분다.
ㄷ. 깊이 50~100m 구간에서 해수의 연직 운동은 2월보다 8월에 활발하게 일어난다.

28. 그림은 기권의 높이에 따른 기온 분포를 나타낸 것이다. [2.8점]

- ① A~D 중 공기의 밀도는 A에서 가장 크다.

② A와 C에서 기상 현상이 나타난다.

③ B는 C보다 안정한 층이다.

④ 오로라는 주로 D에서 나타난다.

⑤ 오존층이 없다면 높이 약 50km 부근의 온도는 지금보다 높을 것이다.

[문항 28 기권 높이에 따른 기온 분포 그래프 삽입 위치]

29. 다음은 학생 A가 형성 평가에 답한 내용이다. [3.3점]

[문항 29 형성 평가 (상호작용) 그림 삽입 위치]

30. 그림은 중앙아메리카 부근의 판 경계와 지진의 진앙 분포를 나타낸 것이다. [3.4점]

[문항 30 판 경계와 진앙 분포 그림 삽입 위치]

31. 그림은 판의 경계에 발달한 동아프리카 열곡대, 산안드레아스 단층, 로키 산맥을 특징에 따라 구분하는 과정을 나타낸 것이다. [3.1점]

[문항 31 판의 경계 구분 순서도 삽입 위치]

< 보 기 >

- ㄱ. A에 폭이 좁고 긴 V자 모양의 골짜기가 발달할 수 있다.
- ㄴ. B에서는 판이 소멸한다.
- ㄷ. 섭입하는 판의 이동 방향은 A에서는 북동쪽, C에서는 서쪽 방향이다.

< 보 기 >

- ㄱ. (가)에 들어갈 말로 '인접한 두 판의 밀도 차이'가 적절하다.
- ㄴ. (나)의 하부에는 맨틀 대류의 상승류가 존재한다.
- ㄷ. (다)는 산안드레아스 단층이다.